

Chiffrement homomorphe basé sur LWE

Projet de Cryptographie (8INF874) — Implémentation logicielle et analyse
d'impact de la gestion de l'erreur



Justin Bossard

Samuel Plet

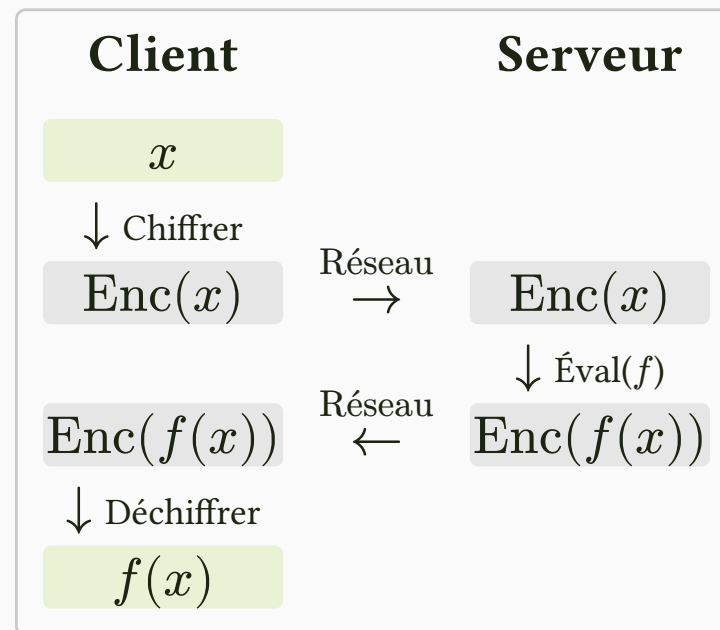
2026-06-18

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Introduction et Problématique

- **Le chaînon manquant de la confidentialité** : Les données sont protégées au repos (AES) et en transit (TLS), mais exposées en clair **en cours d'utilisation**.
- **Modèle de menace cloud** : Serveur **Honest-but-curious** (honnête mais curieux).
Nécessité d'opérer sur les données à l'aveugle.
- **Menace quantique (Algorithme de Shor)** : Vulnérabilité des systèmes asymétriques classiques basés sur la factorisation et le logarithme discret (RSA, ECC).
- **Cryptographie Post-Quantique (PQC)** : Standardisation d'algorithmes basés sur les problèmes de réseaux euclidiens (Lattice-based cryptography), intrinsèquement résistants aux attaques quantiques.

- **Définition** : Homomorphisme d'anneaux entre l'espace des messages clairs et des textes chiffrés.
- **Propriétés** :
 - Addition : $\text{Dec}(\text{Enc}(x) \oplus \text{Enc}(y)) = x + y$
 - Multiplication : $\text{Dec}(\text{Enc}(x) \otimes \text{Enc}(y)) = x \cdot y$
- **Évolution** : PHE (Partiel) $\rightarrow$ SWHE (Limité) $\rightarrow$ FHE (Profondeur infinie).

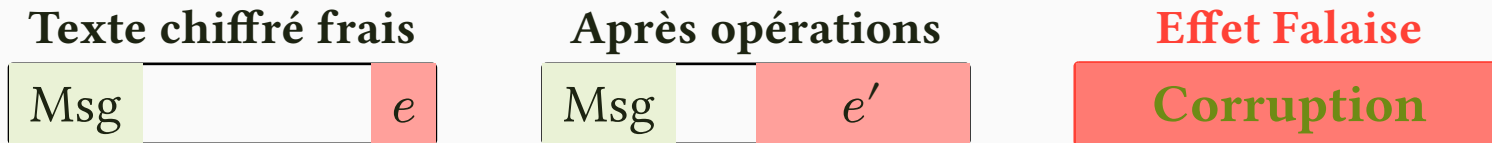


- Problème introduit par Regev (2005), sécurisé par réduction aux réseaux (SVP, CVP).
- **Formulation algébrique** : $b = As + e \pmod{q}$

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{b} & = & \boxed{A} & \times & \boxed{s} & + & \boxed{e} \\ m \times 1 & & m \times n & & n \times 1 & & m \times 1 \end{array}$$

- **Nécessité cryptographique** : Sans l'injection du bruit probabiliste e , le système de m équations à n inconnues est trivialement résoluble par pivot de Gauss.

- **Le paradoxe LWE** : Le bruit garantit la sécurité sémantique (IND-CPA), mais dégrade l'intégrité de la structure algébrique lors des calculs.
- **Condition d'échec (Cliff Effect)** : Échec de déchiffrement si le bruit (situé dans les bits de poids faible) déborde sur le message (bits de poids fort).



Architecture et Implémentation

- **Schéma BFV (Brakerski-Fan-Vercauteren) :**
 - Arithmétique entière exacte (idéal pour intégrité).
 - Basé sur la difficulté du problème RLWE (**Ring Learning With Errors**).
- **Gestion de la croissance du bruit :**
 - Addition : Croissance linéaire ($e_1 + e_2$).
 - Multiplication : Croissance quasi-exponentielle (nécessite une procédure de relinéarisation).
- **Profondeur multiplicative :** Nombre de multiplications autorisées avant que le bruit e ne corrompe les bits de poids fort du message.

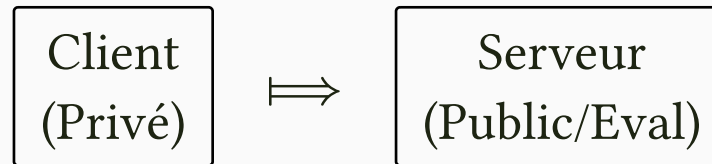
Addition Croissance **Linéaire**

Multiplication Croissance **Exponentielle**

- **Degré du polynôme ($N = 8192$)** : Définit l'espace des coefficients. Assure un niveau de sécurité NIST standard (> 128 bits).
- **Plain Modulus ($t = 2^{45}$)** :
 - Choisi pour éviter les dépassements (**overflows**) lors de calculs polynomiaux complexes.
 - Permet d'isoler l'erreur cryptographique de l'erreur de calcul arithmétique.
- **Relinéarisation** : Réduction de la taille du texte chiffré (qui double après une multiplication) via des **Evaluation Keys** publiques.

- **Séparation des privilèges :**

- **Client :** Déteneur de la clé secrète. Unique entité capable de déchiffrer.
- **Serveur :** Exécute les opérateurs homomorphes via des clés publiques.



- **Optimisation :** Moteur C++ (Microsoft SEAL) pour la manipulation des grands entiers, encapsulé par une API Python/Flask.

Démonstration et Analyse

- **Scénario** : Traitement d'image délégué (80x80 pixels).
- **Opération 1 : Addition (Luminosité)**
 - Ajout d'une constante en clair.
 - Consommation de bruit quasi nulle.
- **Opération 2 : Multiplication (Correction Gamma)**
 - Évaluation polynomiale : $y = x^\gamma$.
 - Multiplications successives (**Chiffré-Chiffré**).
 - Consommation massive du budget de bruit.

- **L'Effet Falaise (Cliff Effect) :**

- Intégrité parfaite tant que le budget > 0 .
- Corruption instantanée (bruit blanc) dès l'épuisement.

Budget de Bruit



Erreur de Déchiffrement



- **Expansion des données** : Un pixel (1 octet) devient un polynôme de plusieurs mégaoctets. Goulot d'étranglement majeur.
- **Asymétrie de latence** :

Addition

$\approx 10 \text{ } \mu\text{s}$

Multiplication + Rélîn.

$\approx 50 - 100 \text{ ms}$

- **Validation** : Démontre empiriquement les limites de performance du **Levelled-FHE**.

Conclusion et Perspectives

- Viabilité théorique des calculs sur données chiffrées démontrée.
- Garanties de sécurité post-quantiques validées par le schéma LWE.
- **Obstacles pratiques** : La gestion du budget de bruit et l'expansion mémoire limitent actuellement les applications en temps réel.

- **Définition** : Évaluation homomorphe du circuit de déchiffrement pour “nettoyer” le bruit sans révéler le clair.
- **État du calcul** :

FHE Niveau

Capacité

Levelled-FHE → Profondeur finie

Bootstrapping → Profondeur infinie

- **Exclusion du POC** : Coût computationnel prohibitif, masquant l’observation de la croissance du bruit (objectif initial).

- **Accélération matérielle** : Développement de FPGA ou ASIC spécialisés pour optimiser les opérations NTT (**Number Theoretic Transform**).
- **Schémas alternatifs** : Adoption du schéma CKKS (Arithmétique approximative) pour l'IA et le **Machine Learning**, environnements naturellement tolérants au bruit.

Merci de votre attention.

Questions ?